

金融市場の相関ネットワークの位相解析

赤塩甫 東京都市大学メディア情報学部情報システム学科賈研究室

1. 動機と問題設定

株価を「予測」するのではなく、危険な局面で株を避けて「下落を回避」できるか。本研究の目的はこれである。

先行研究の到達点:

- Mantegna (1999) —相関を距離 $d = \sqrt{2(1-r)}$ に変換し、市場をネットワークとして捉える基礎を築いた（業種ごとの階層構造を発見）。
- Gidea & Katz (2017) —そのネットワークに持続ホモロジーを適用し、構造の“穴”が危機の約 250 日前から増える＝価格でなく“形”から危機を捉えられると示した。
- Cartwright & Harary (1956) —符号付き関係の“矛盾”を定量化する構造バランス理論。

未解決:位相（穴）と符号（矛盾）を同じ相関ネットワークで同時に抽出し、両者の関係を検証した研究はない。

本研究の問い: 40 銘柄の日次相関ネットワークから 2 指標を同時に測り、その独立性と下落回避への有効性を検証する。

データ: Yahoo Finance (yfinance) から 40 銘柄（為替・株価指数・個別株・商品・債券・暗号）、2006-2026 年、日次終値。

2. 手法：2 つの指標を同時に測る

相関ネットワークの作り方: 40 銘柄の日次リターンの相関 r を距離 $d = \sqrt{2(1-r)}$ に変換し、似た動きの銘柄を近くに配置する。

そこから数学的に別種の 2 つの指標を取り出す:

- 穴の持続期間 L^1 （つながりの“形”）
- 矛盾の数 n_{umb} （符号の“ねじれ”）

標準化 z の定義（各指標を同じ物差しに揃える）:

$$z(x_t) = \frac{x_t - \text{mean}(x_{\leq t})}{\text{sd}(x_{\leq t})}$$

過去のデータのみを使う（未来を見ない＝先読み防止）。

組み合わせ:

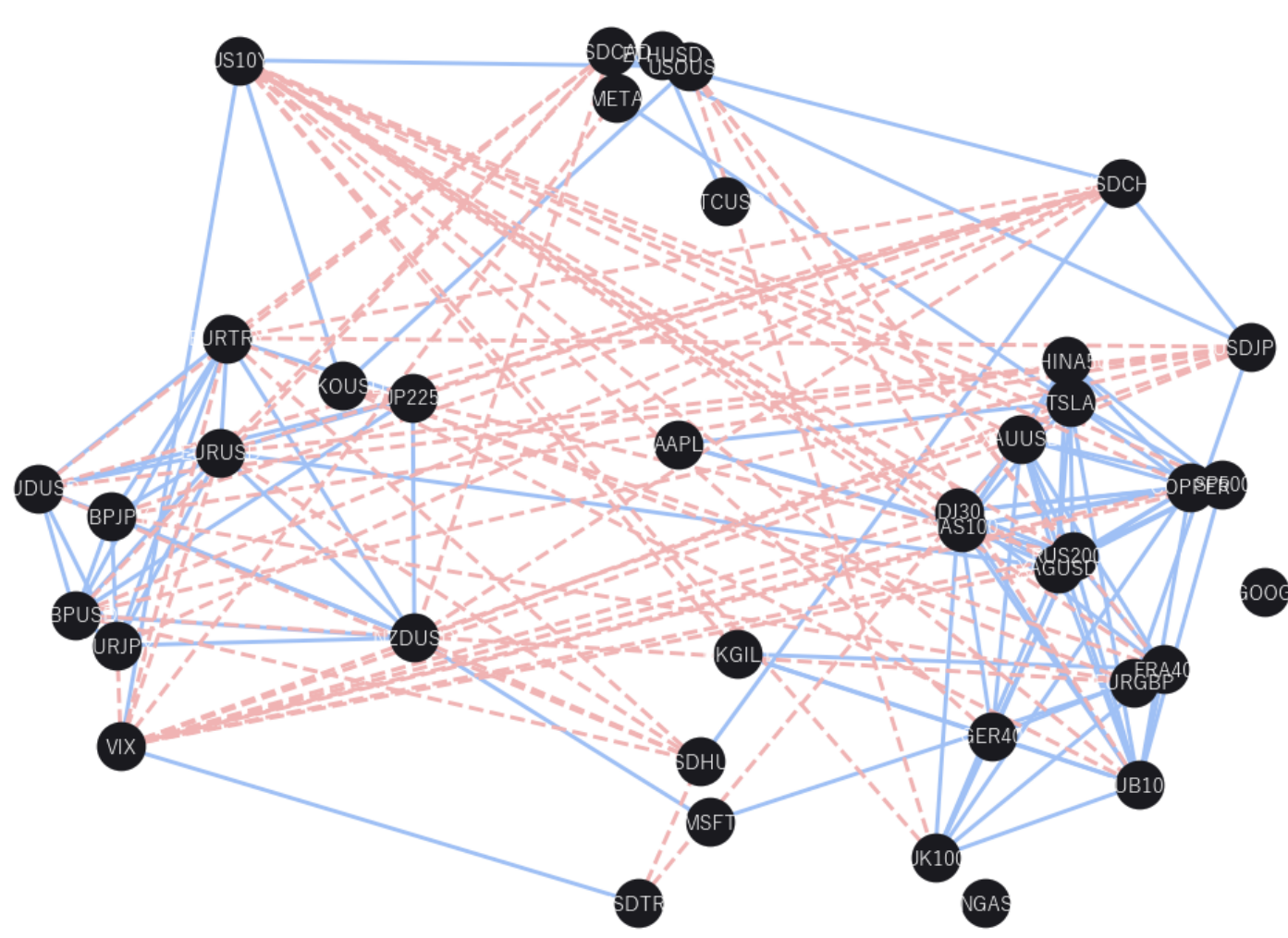
$$e_{\text{div}} = z(n_{\text{umb}}) - z(L^1)$$

3. 指標 1：穴の持続期間

相関ネットワークには“輪（穴）”ができる。つながり距離のしきい値を少しずつ上げると、各穴は生まれて、やがて消える。しきい値を変えても長く残る穴が本物、すぐ消える穴はノイズ。

$$L^1 = \sum_k (\text{穴}_k \text{の持続期間})$$

40 銘柄を点、似た動きを線で結ぶ (市場の地図)



青 = 正相関・赤破線 = 負相関 (40 銘柄の日次相関ネットワーク)

検証設計

- 前進検証: 3 年学習/1 年テストを 20 年で 16 回。しきい値も z も学習期間のみから決定（先読み排除）
- ランダム回避との比較: 同頻度で無作為に回避する 1000 本より最大下落が浅い（上位 1%）
- 因果の向き: 政策ショック $\rightarrow e_{\text{div}}$ の一方の関連（グレンジャー因果 $p = 0.02$ 、逆向きは非有意）

4. 指標 2：矛盾の数

各辺に符号を付ける（正相関 = +、負相関 = -）。ネットワーク上の輪（サイクル）を一周し、符号の積を見る:

$$\prod_{\text{辺} \in C} \text{sign}(r) = \begin{cases} +1 & \text{整合} \\ -1 & \text{矛盾} \end{cases}$$

負の辺が奇数個のサイクルが“矛盾” (Cartwright-Harary 1956)。

$$n_{\text{umb}} = \text{矛盾サイクルの個数}$$

例: 「A と B は同調、B と C は同調、なのに A と C は逆」——この三角形が矛盾。

5. 独立性—短期は成立、長期で崩れる

2 指標の相関をデータ期間別に計算し直すと:

期間	相関	判定
5 年	0.15	ほぼ独立
10 年	0.19	ほぼ独立
15 年	0.26	弱い相関
20 年	0.40	独立でない

正直な開示: 期間を伸ばすほど相関は単調に上がる。20 年では独立とは言えない。長期は危機（2008・2020 等）を多く含み、危機時は穴も矛盾も同時に跳ねて連動するため。「独立」は短期・平常時の近似。

6. 組み合わせ指標 e_{div}

2 指標を同じ物差しに揃えて差を取る:

$$e_{\text{div}}(t) = z(n_{\text{umb}}) - z(L^1)$$

矛盾だけが穴を超えて突出した日 $\Rightarrow$ 危険サイン。バックテストでは、 e_{div} が上位 20% の日に株を売って現金化する（＝危ない局面を避ける）。予測ではなく回避の指標。

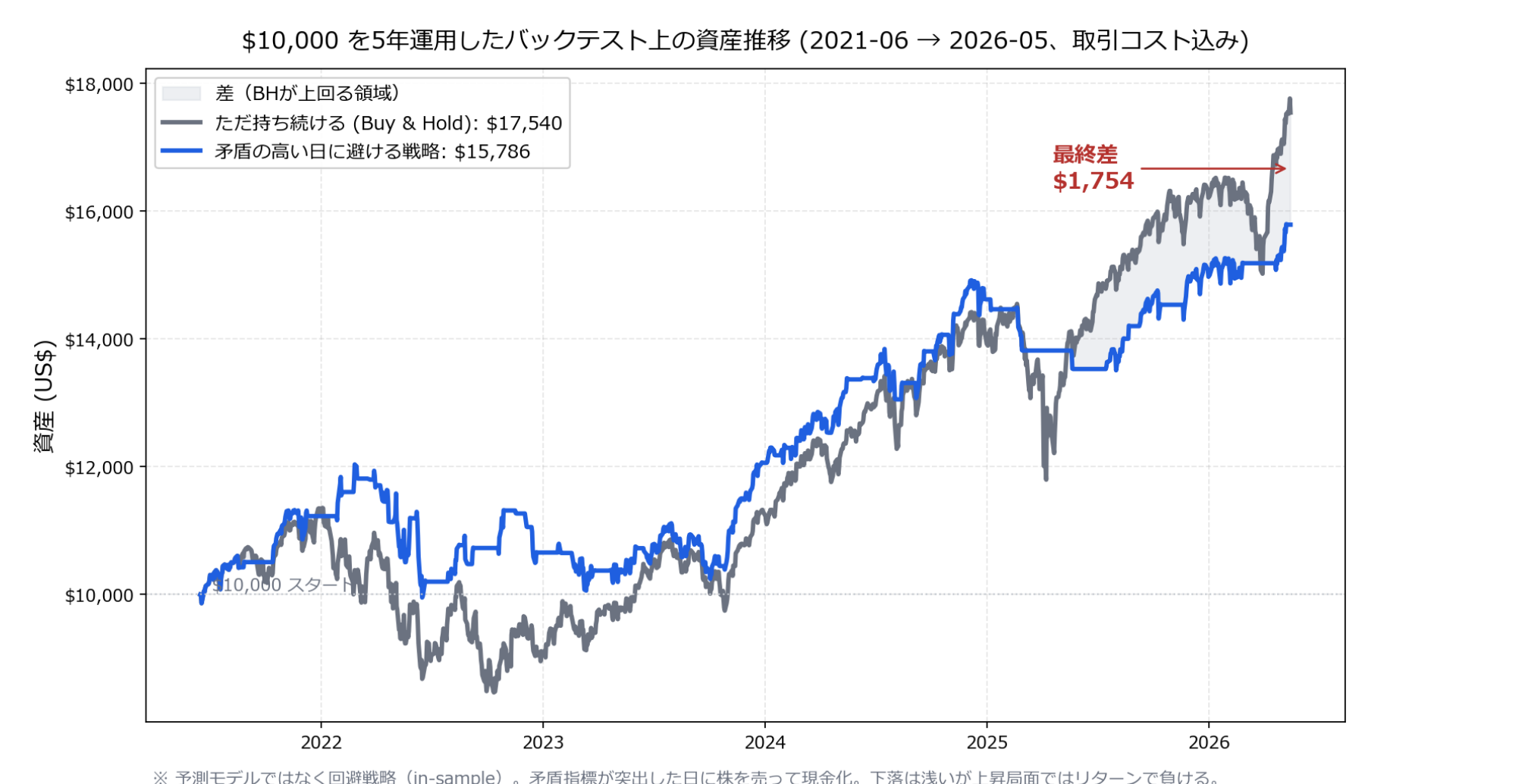
7. なぜ「差分」か—単独では効かない

同じしきい値（上位 20% で回避）で株を避けたときの最大下落（20 年）:

指標	最大下落	シャープ比
e_{div} 差分	-20%	0.76
矛盾 n_{umb} 単独	-45%	0.47
穴 L^1 単独	-56%	0.22
持ち続け	-57%	0.48

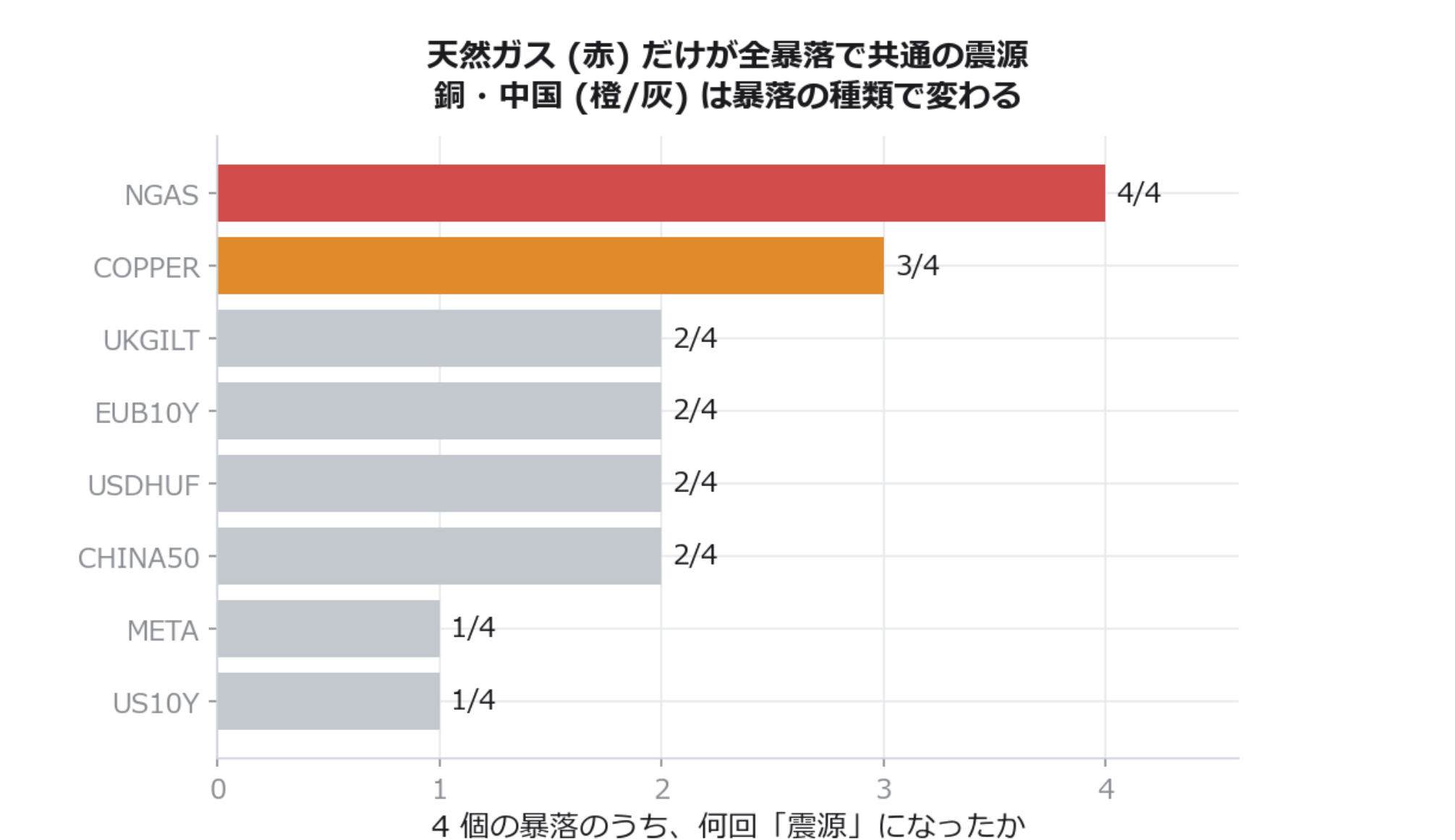
単独では下落を防げない（穴だけ・矛盾だけでは持ち続けと大差なし）。差分にして初めて -20% に激変。機序: e_{div} が高い日は矛盾が穴を超えて突出し、穴を基準に矛盾の“純粋な超過”を取り出す。

8. 結果 1：下落を浅くする



\$10,000 を 5 年運用したバックテスト (S&P 500、取引コスト込み)
 e_{div} 突出日に株を避けると、最大下落が -25% $\rightarrow$ -17% に浅くなる。20 年の期間外検証 (16 回) でも最大下落はランダム回避 1000 本の上位 1%。
ただしリターンは持ち続けに劣り、シャープ比の優位は期間外では消える（下落回避のみが残る）。

9. 結果 2：主因は天然ガス



4 つの危機で銘柄を 1 つずつ抜いた寄与度
4 つの独立な危機（米関税 2025・円キャリー 2024・中東 2023・ウクライナ 2022）で銘柄を 1 つずつ抜くと、天然ガスが 4/4 で寄与最大。銅・中国株が 3/4 で続く。米国株は 1/4 以下。

参考文献

- R. N. Mantegna (1999). Hierarchical structure in financial markets. *Eur. Phys. J. B* **11**, 193-197. 相関を距離に変換し市場の階層構造を発見。
- M. Gidea & Y. Katz (2017). Topological Data Analysis of Financial Time Series. *Physica A* **491**, 820-834. 持続ホモロジーの L^1 が危機前に上昇すると示した。
- D. Cartwright & F. Harary (1956). Structural balance. *Psychol. Rev.* **63**, 277-293. 符号付きグラフのバランス理論。矛盾サイクルを定義。



全コード・データ公開

github.com/baaimodavo398/